មេរ្យៀនទី

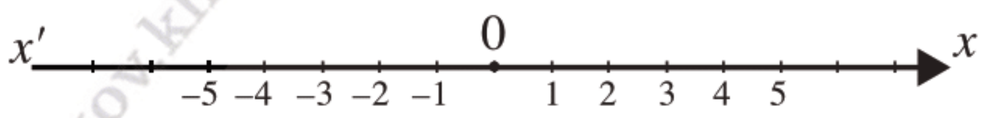
10 វិសមភាព

ខ្លឹមចំណេះ

- បកស្រាយចំណោទវិសមភាព
- កំណត់លក្ខណៈប្ដូរទិសដៅនៃវិសមភាព
- ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃ ។

1. សញ្ញាណវិសមភាព

ឧទាហរណ៍ 1 នៅលើបន្ទាត់ចំនួនគេសង្កេត



ឃើញថា ៖

$2 > 1$, $-3 > -5$, $-2 < 1$ ហៅថាវិសមភាព ។

ឧទាហរណ៍ 2 ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ ។

$\frac{3}{4} < 1$, $\frac{5}{2} > 1$, $-\frac{1}{3} > -\frac{2}{3}$

- បើចំនួន a ធំជាងចំនួន b នោះគេសរសេរ $a > b$ ឬ $b < a$
- បើចំនួន c តូចជាងឬស្មើចំនួន d នោះគេសរសរ $c \leq d$ ឬ $d \geq c$ ។

ជាទូទៅ កន្សោមលេខពីរដែលនៅសងខាងសញ្ញា $>$, $\geq$, $<$, $\leq$ ហៅថាវិសមភាព ។

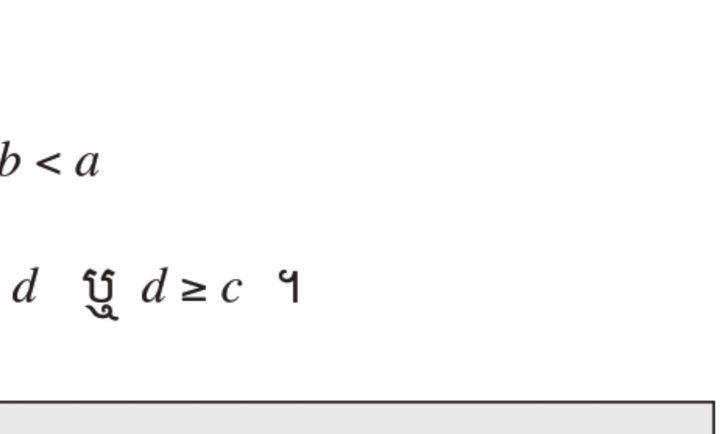
សម្គាល់ $a > b$ និង $c > d$ ជាវិសមភាពមានទិសដៅដូចគ្នា

$a > b$ និង $c < d$ ជាវិសមភាពមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានត្រីកោណ ABC ដូចរូបខាងស្ដាំ ។

ចូរសរសេរទំនាក់ទំនងរវាងជ្រុងនៃត្រីកោណជាវិសមភាព

ឱ្យបាន 5 ។

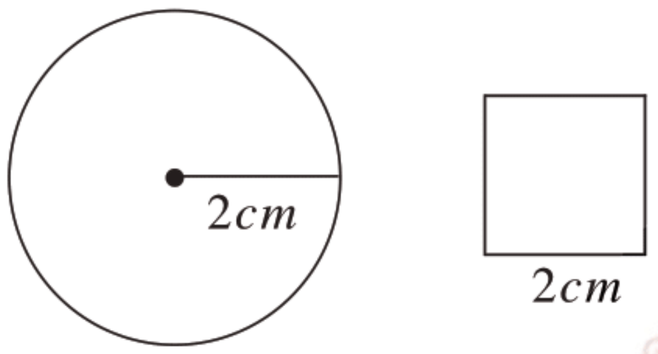


ចម្លើយ គេបានជ្រុង $AB < BC$, $AC < BC$, $AC > AB$, $AB + AC > BC$, $AC + BC > AB$

$3 < 7$, $5 < 7$, $5 > 3$, $3 + 5 > 7$, $5 + 7 > 3$ ។

លំហាត់គំរូ 2 រង្វង់មួយមានកាំ $2cm$ និងការេមួយរង្វាស់ជ្រុង $2cm$ ។

ចូរសរសេរវិសមភាពរវាងបរិមាត្រនៃរូបទាំងពីរ ។



ចម្លើយ តាង P_1 ជាបរិមាត្រនៃរង្វង់ $P_1 = 2 \times 2 \times 3,14 = 12.56$ ។

តាង P_2 ជាបរិមាត្រនៃការេ $P_2 = 4 \times 2 = 8$ ។

គេបានវិសមភាព $P_1 > P_2$

ប្រតិបត្តិ តើកន្សោមខាងក្រោមណាខ្លះជាវិសមភាព ?

$-2 < -1$, $8 > 5$, $a = b$, $c < d$, $a + c < a + d$, $a + c = a + d$ ។

2. លក្ខណៈវិសមភាព

2.1 ការបូក ដកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងមួយចំនួន

ឧទាហរណ៍

$$\begin{array}{r} 25 > 10 \\ +\quad 5 = 5 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 25 > 10 \\ -\quad 5 = 5 \\ \hline \end{array}$$

ជាទូទៅ បើគេបូក ឬដកចំនួនតែមួយទៅលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព គេបានវិសមភាពថ្មីមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។

លំហាត់គំរូ 1 a ជាចំនួនអវិជ្ជមានដែល $a \neq -1$

ប្រៀបធៀប $a + 1$ និង 1 ដោយប្រើលក្ខណៈវិសមភាព ។

ចម្លើយ

$$\begin{array}{l} a < 0 \\ 1 = 1 \\ \hline a + 1 < 1 \end{array}$$

គេបាន $a + 1 < 1$ ។

លំហាត់គំរូ 2 a ជាចំនួនវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន ។

ប្រៀបធៀប $a^2 + 1$ និង 1 ដោយវិសមភាព ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/

ចម្លើយ
$$\begin{array}{l} a^2 > 0 \\ 1 = 1 \\ \hline a^2 + 1 > 1 \end{array}$$
គេបាន $a^2 + 1 > 1$ ។

ប្រតិបត្តិ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ប្រៀបធៀបប្រភាគ $\frac{1}{n}$ និង $\frac{1}{n+1}$ ដោយវិសមភាព ។

2.2 ការបូរតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតនៃវិសមភាព

គេមាន $a + b > c - d$ (1) គេថែម $d - b$ លើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព

គេបាន $a + b + d - b > c - d + d - b$

$a + d > c - b$ (2) ។

តាមវិសមភាព (1) និង (2) បញ្ជាក់ថាក្នុងវិសមភាព គេអាចលើកតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតដោយប្តូរសញ្ញា គេបានវិសមភាពថ្មី មានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។

លំហាត់គំរូ ជំនួសតម្លៃ a ក្នុងកន្សោម រួចបំពេញសញ្ញា $>$ ឬ $<$ ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម :

ក. $-5 + 3 + a \square 7 + a - 2$ ចំពោះ $a = -1$

ខ. $+10 + 5 + (-4) - a \square 8 - (+6) - a$ ចំពោះ $a = 2$ ។

ចម្លើយ ក. $-5 + 3 - 1 < 7 - 1 - 2$

$-3 < 4$

ខ. $+10 + 5 + (-4) - 2 > 8 - 6 - 2$ ។

$9 > 0$

ប្រតិបត្តិ ចូរបំពេញសញ្ញា $>$ ឬ $<$ នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម :

បើ $10 < 20$ នោះ $10 - 4 \square 20 - 4$

បើ $-20 < -2$ នោះ $-20 + 4 \square -2 + 4$

បើ $a < b$ នោះ $a - c \square b - c$

បើ $a > b$ នោះ $a - c \square b - c$ ។

2.3 ការគុណ ចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងមួយចំនួន

ឧទាហរណ៍ 1

$$\begin{array}{l} 10 < 20 \\ \times \quad 5 = 5 \\ \hline 50 < 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 10 < 20 \\ \times \quad (-2) = (-2) \\ \hline -20 > -40 \end{array}$$

ឧទាហរណ៍ 2

$$\begin{array}{l} 10 < 20 \\ \times \quad \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \\ \hline 2 < 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 10 < 20 \\ \times \quad -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \\ \hline -5 > -10 \end{array}$$

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងមួយចំនួនវិជ្ជមាន គេបានវិសមភាពថ្មីមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម : $a > b$ និង $c > 0$ នោះ $ac > bc$

$a \div c > b \div c$ ។

បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងមួយចំនួនអវិជ្ជមាន គេបានវិសមភាពថ្មីមានទិសដៅផ្ទុយពីវិសមភាពដើម : $a > b$ និង $c < 0$ នោះ $ac < bc$

$a \div c < b \div c$ ។

បើ $a > b$ និង $c > 0$ នោះ $ac > bc$

បើ $a > b$ និង $c > 0$ នោះ $a \div c > b \div c$

បើ $a > b$ និង $c < 0$ នោះ $ac < bc$

បើ $a > b$ និង $c < 0$ នោះ $a \div c < b \div c$

លំហាត់គំរូ ជំនួសតម្លៃ a, b, c រួចបំពេញសញ្ញា $>$ ឬ $<$ ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម :

ក. $a \square b$ នោះ $ac \square bc$, $a = -8$, $b = -5$, $c = -1$

ខ. $a \square b$ នោះ $a \div c \square b \div c$, $a = 15$, $b = -5$, $c = -5$ ។

ចម្លើយ ក. $-8 < -5$ នោះ $(-8)(-1) > (-5)(-1)$

ខ. $15 > -5$ នោះ $15 \div (-5) < (-5) \div (-5)$ ។

ប្រតិបត្តិ បំពេញសញ្ញា $>$ ឬ $<$ នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម :

ក. $10 < 20$ នោះ $10 \times 4 \square 20 \times 4$

ខ. $-20 < -2$ នោះ $-20 \times (-4) \square -2 \times (-4)$

គ. $1 < 12$ នោះ $1 \div 4 \square 12 \div 4$ ។

3. ចំណោទ

ឧទាហរណ៍ 1 បើគេទិញប៊ិច 5 ដើមមានតម្លៃ a រៀលក្នុងមួយដើម រួចដាក់ក្នុងប្រអប់ដែលមានតម្លៃ b រៀល នោះគេចំណាយតិចជាង ឬស្មើ 10000 រៀល ។ សរសេរទំនាក់ទំនងនៃប្រាក់ចំណាយជាវិសមភាព ។

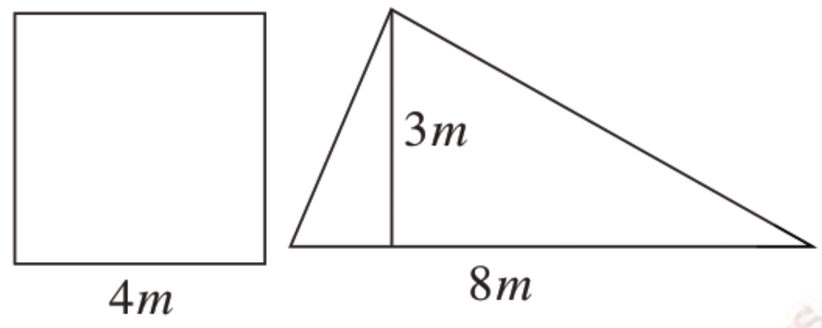
គេមានប៊ិច 1 ដើម ថ្លៃ a រៀល នោះប៊ិច 5 ដើមថ្លៃ $5a$ រៀល

ប្រអប់ 1 ថ្លៃ b រៀល ហើយចំណាយតិចជាង ឬស្មើ 10000 រៀល

គេបានទំនាក់ទំនងជាវិសមភាពគឺ $5a + b \leq 10000$ ។

facebook.com/groups/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ 2 សួនច្បារមួយរាងជាការេនិងសួនផ្កាមួយរាងជាត្រីកោណ ដូចរូបខាងស្តាំ។ រកផ្ទៃក្រឡាសួនទាំងពីរ រួចប្រៀបធៀប ។

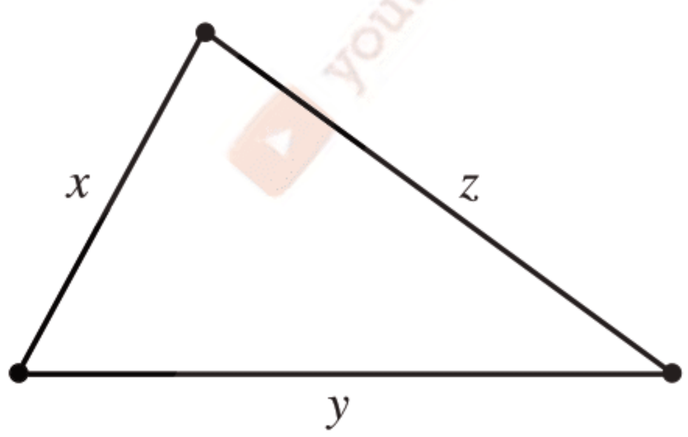


ផ្ទៃក្រឡាការេ $S_1 = 4m \times 4m = 16m^2$

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $S_2 = \frac{1}{2} \times 3m \times 8m = 12m^2$

ដូចនេះ $16m^2 > 12m^2$ ឬ ផ្ទៃក្រឡា $S_1 > S_2$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 ផលបូកជ្រុងពីរនៃត្រីកោណមួយធំជាងប្រវែងជ្រុងទីបី (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។



គេបាន $x + y > z$, $x + z > y$, $y + z > x$ ។

ប្រតិបត្តិ សរសេរទំនាក់ទំនងរវាងបរិមាណខាងក្រោមដោយប្រើសញ្ញាវិសមភាព

បើគេគុណចំនួន x និង 2 ហើយបន្ថែម 5 ទៀតនោះលទ្ធផលវាធំជាង 10 ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

? លំហាត់

1. ជ្រើសរើសវិសមភាពក្នុងសំណេរខាងក្រោម :

$-2 < -1$, $8 > 5$, $a = b$, $c < d$, $a + c < a + d$, $a + c = a + d$

2. បំពេញសញ្ញា $>$ ឬ $<$ $=$ នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម :

ក. $10 < 20$ នោះ $10 - 4$ ☐ $20 - 4$

ខ. $a < b$ នោះ $a - c$ ☐ $b - c$

គ. $a > b$ នោះ $a - c$ ☐ $b - c$

ឃ. $1 < 12$ នោះ $1 \div 4$ ☐ $12 \div 4$

ង. $-20 < -2$ នោះ $-20 \div (-4)$ ☐ $-2 \div (-4)$

ច. $a < b$ នោះ $a \div c$ ☐ $b \div c$ ចំពោះ $c > 0$

ឆ. $a > b$ នោះ $a \div c$ ☐ $b \div c$ ចំពោះ $c < 0$

ជ. $2 \times 38 \times 5$ ☐ 360

ជ. $170 + 40 \div 8 \times 2$ ☐ 190

ឈ. $25 \times 19 + 25 \times 21$ ☐ 1000 ។

3. បង្ហាញថាបើ $a > b$ និង $c > d$ នាំឱ្យ $a + c > b + d$ រួចឱ្យឧទាហរណ៍ជាលេខបញ្ជាក់ ។

4. បង្ហាញថាបើ $a > b$ និង $c < d$ នាំឱ្យ $a - c > b - d$ រួចឱ្យឧទាហរណ៍ជាលេខបញ្ជាក់ ។

5. បង្ហាញថាបើ $a > b$ និង $b > c$ នាំឱ្យ $a > c$ រួចឱ្យឧទាហរណ៍ជាលេខបញ្ជាក់ ។

6. ប្រៀបធៀបចំនួន

ក. $\frac{5}{3}$ និង $\frac{7}{3}$ ខ. $\frac{2}{3}$ និង $\frac{17}{27}$ គ. $\frac{14}{11}$ និង $\frac{7}{5}$ ឃ. $\frac{55}{23}$ និង $\frac{17}{11}$

7. គេចង់ធ្វើដំណើរពីភូមិ A ទៅភូមិ B ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ $18km$ ពីគ្នា ។ ដំបូងគាត់ដើរដោយល្បឿន $5km/h$ បន្ទាប់មក $4km/h$ ។ បើការធ្វើដំណើរចំណាយពេលអស់ $4h$ ឬតិចជាង ។ ចូរសរសេរទំនាក់ទំនងខាងលើដោយប្រើសញ្ញាវិសមភាព ។

8. $a = 10$, $b = -1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា

$|a + b| \leq |a| + |b|$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh